JURNAL PRAKTIKUM 1

LED BERKEDIP

KELOMPOK 1

NAMA : 1. Abdul Rozak Ainurrofiq

2. Fitri Ayu

3. Nurmala

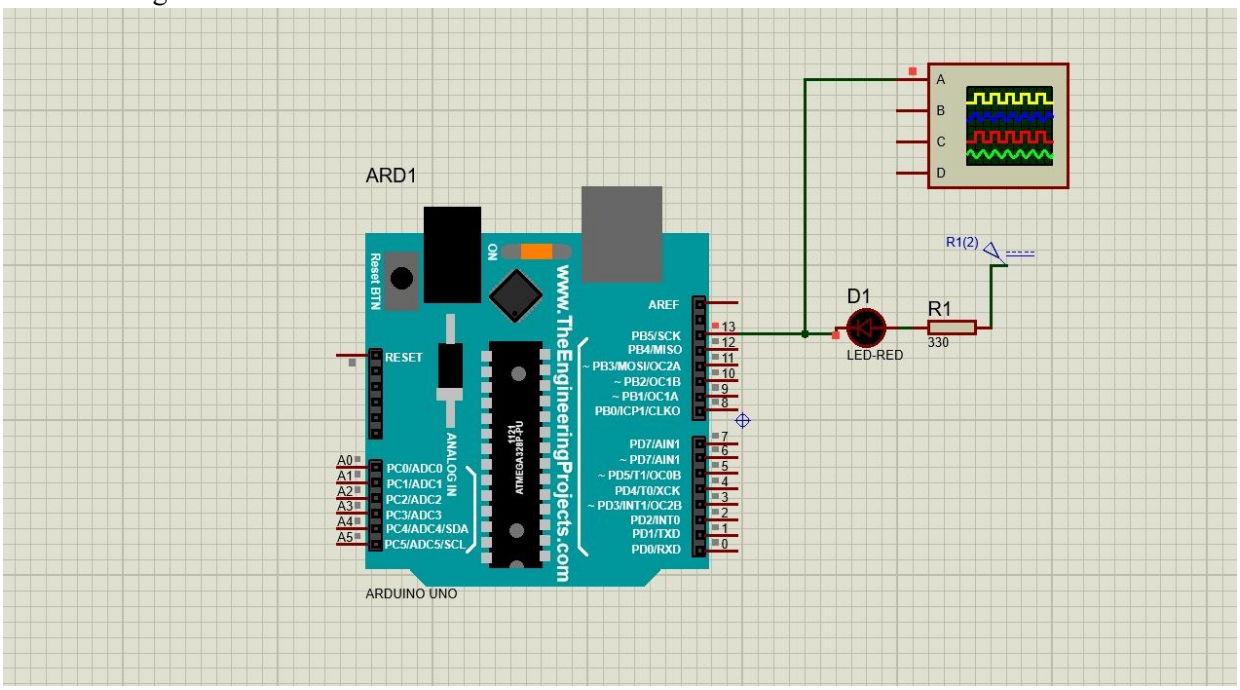
4. Rizky Rahmatunnisa

5. Thaskia Qolbi Junjunan

Kelas : 3B-TNK

Tanggal Praktikum : 27 Agustus 2024

A. Gambar Rangkaian



B. Frekuensi

1. Berapakah frekuensi kedipan Led tersebut?

a. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,500\,ms} = \frac{1}{1000\,ms} = 0{,}001\,mHz = 1\,Hz$

b. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,100\,ms} = \frac{1}{200\,ms} = 5\,Hz$

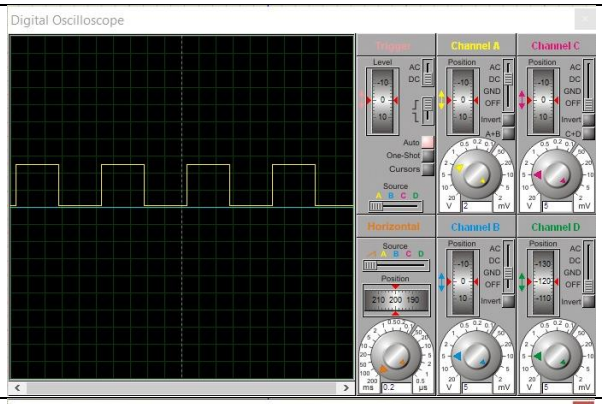
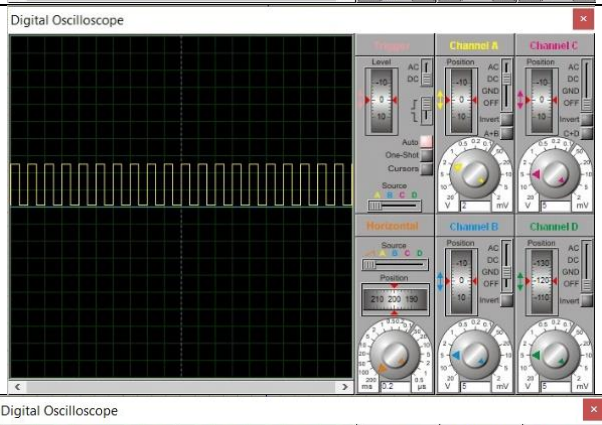
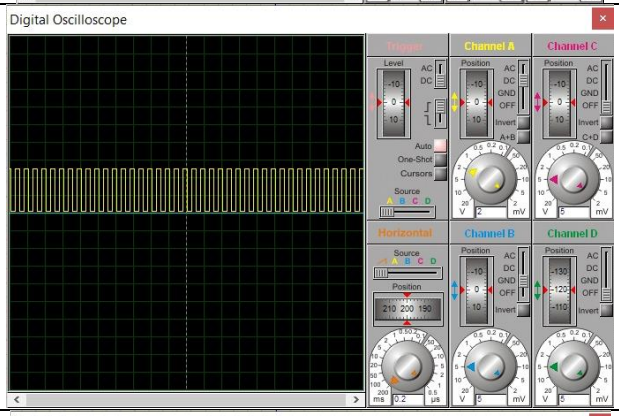
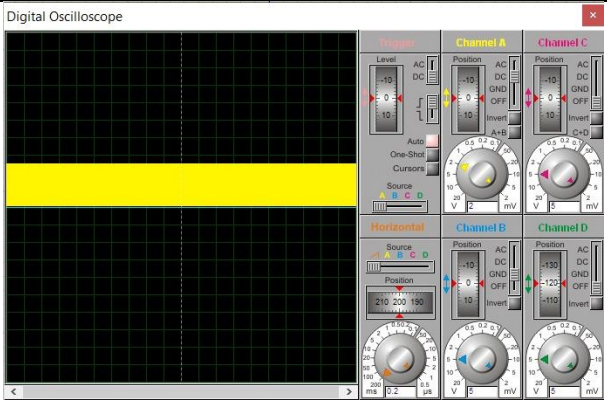
c. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,50\,ms} = \frac{1}{100\,ms} = 10\,Hz$

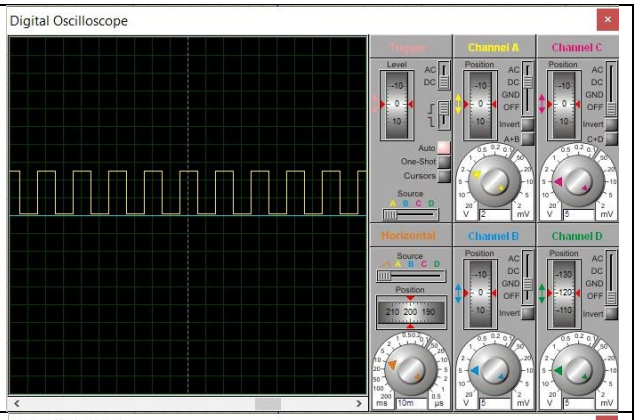
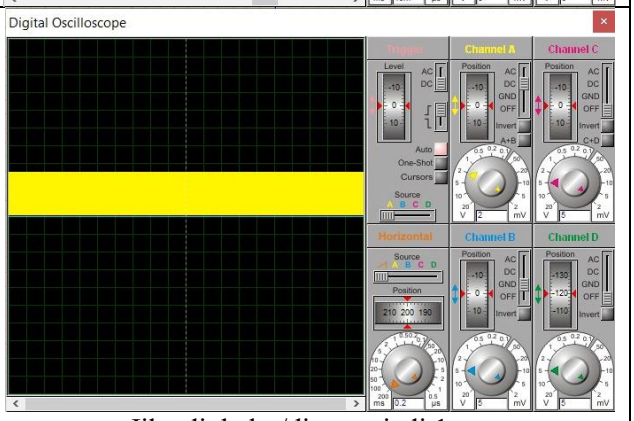
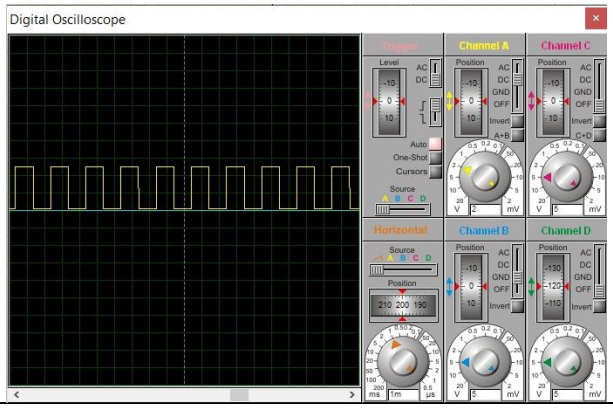
d. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,10\,ms} = \frac{1}{20\,ms} = 50\,Hz$

e. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,5\,ms} = \frac{1}{10\,ms} = 100\,Hz$

f. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\,.\,delay} = \frac{1}{2\,.\,1\,ms} = 500\,Hz$

C. Tabel Percobaan

No	Delay	Frekuensi (Hz)	Kedipan	Gbr Osiloskop Proteus
1	500 ms	1 Hz	Tampak	
2	100 ms	5 Hz	Tampak	
3	50 ms	10 Hz	Tampak	
4	10 ms	50 Hz	Tidak Tampak	 Jika diubah t/div menjadi 10 ms

				
5	5 ms	100 Hz	Tidak Tampak	 Jika diubah t/div menjadi 1 ms 

D. Pertanyaan

1. Dari Tabel tsb, pada frekuensi berapakah kedipan tidak terlihat?
   Jawaban:
   Dari Frekuensi 50 Hz.

2. Mengapa hal ini bisa terjadi?
   Jawaban:
   Frekuensi 50 Hz berarti terjadi 50 kedipan lampu pada 1 detik, yang mana kedipan tersebut sangat cepat sehingga kedipan tidak bisa terlihat karena beberapa hal, yaitu:
   a. Di luar jangkauan persepsi mana
   b. Persistensi visi

   Mata manusia memili keterbatasan dalam menangkap perubahan cahaya yang sangat cepat. Otak kita juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan gambar yang kita lihat sebentar setelah sumber cahaya hilang. Hal tersebut menciptakan ilusi bahwa cahaya terus menyala karena sebelum gambar di otak hilang, cahaya sudah berkedip menyala Kembali.

3. Apa hubungannya dengan pembentukan gambar video di TV atau monitor?
   Jawaban:
   Frekuensi yang digunakan pada vidio di TV atau monitor membuat gambar terlihat di mata kita, frekuensi pada TV atau monitor umumnya 60 - 240 Hz sehingga mata kita pun menerima bahwa gambar tidak berkedip dan jika frekuensi lebih tinggi, maka gambar yang dihasilkan semakin halus.
4. Apa kesimpulan dari percobaan ini?
   Jawaban:
   Kesimpulan dari percobaan ini yaitu ketika delay diubah dari 500 ms hingga 1 ms secara konstan akan mendapatkan nilai frekuensi yang berbanding terbalik. semakin besar nilai frekuensi maka kedipan akan semakin cepat dan kemampuan mata manusia tidak dapat menangkap kedipan tersebut. pada umumnya frekuensin yang digunakan untuk video pada TV atau monitor memiliki frekuensi berkisar antara 60Hz - 240Hz yang membuat mata kita dapat menangkap gambar dengan halus dan kontinu.
   Semakin tinggi frekuensi maka gambar yang akan terlihat semakin halus dan meningkatkan kualitas dari video tersebut.